
LERNZIELBUCH

Mathematik B025a – J8: Gebrochen-rationale Funktionen, Folgeprüfung

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:12d9d918ee355330ec73b4403d702201e8d3ea399ee1cafda68baa02d5374925

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

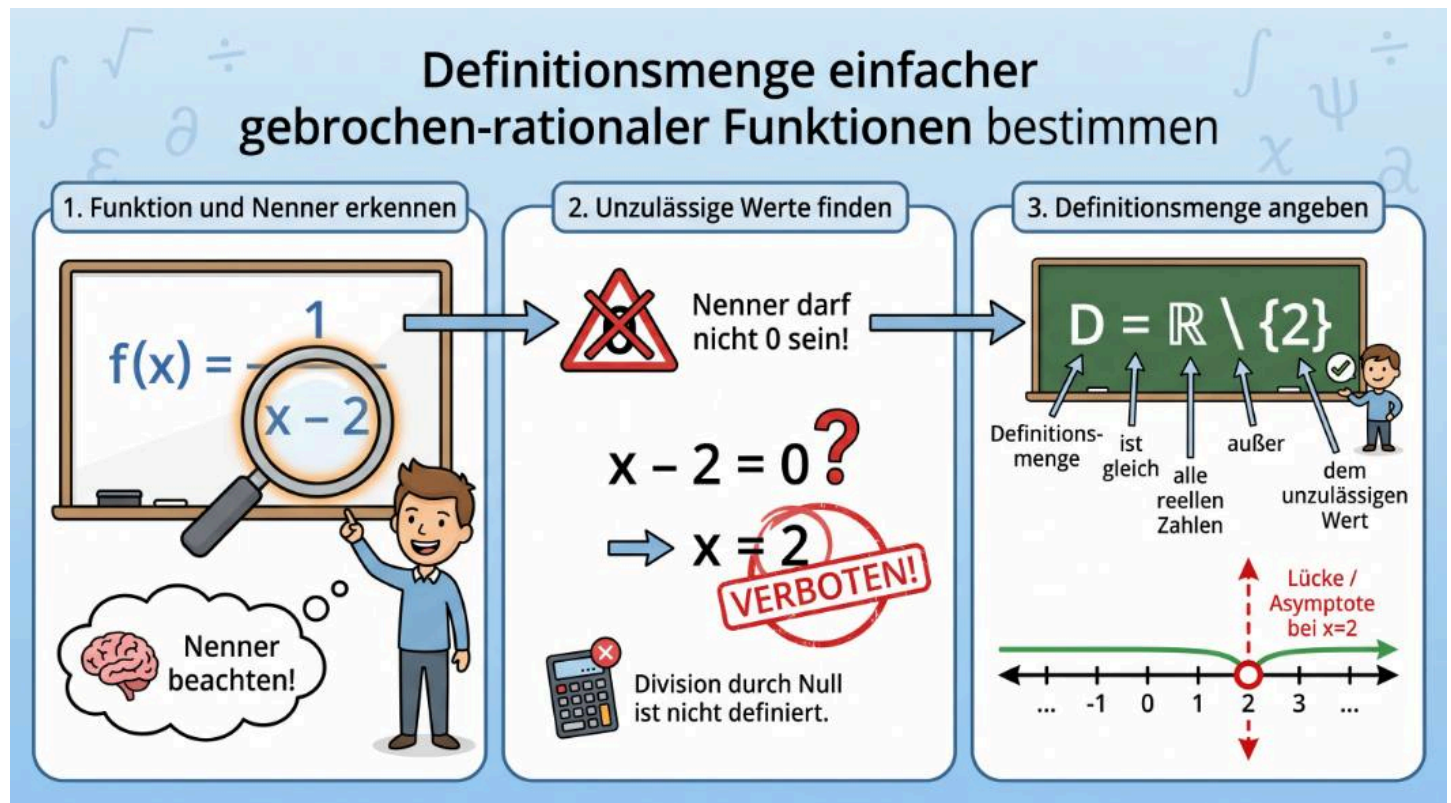
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 8	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Graphen, Asymptoten und Parameter einfacher Hyperbeln	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen

Lernziel-ID 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einfachen gebrochen-rationalen Funktionen unzulässige Werte erkennen, die Definitionsmenge angeben und sie am Term begründen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 6c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43	S. 2	Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e	S. 3	Graphen einfacher Hyperbeln mit Asymptoten zeichnen bc6e4c14-d4f7-537e-8e83-9b5c0086e807	S. 4	Parameter einfacher Hyperbeln aus Graphen bestimmen 3f1a97d2-7de6-5799-81f2-39782c3e54d7	S. 5
Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben fa72cf74-a31e-402e-90d7-422c118f4a5b	S. 6						

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bffc5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 9accf4e2-f92d-5ff1-8d47-dfec33a8a707

Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen

Lernziel-ID 0c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben

Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen

Aus dem Funktionsterm

$$f(x) = \frac{x+1}{x-2}$$

→ Schnittpunkt mit y-Achse ($x=0$)

$$f(0) = \frac{0+1}{0-2} = \frac{1}{-2} = -0.5$$

⇒ $S_y(0|-0.5)$ ← y-Achsenabschnitt

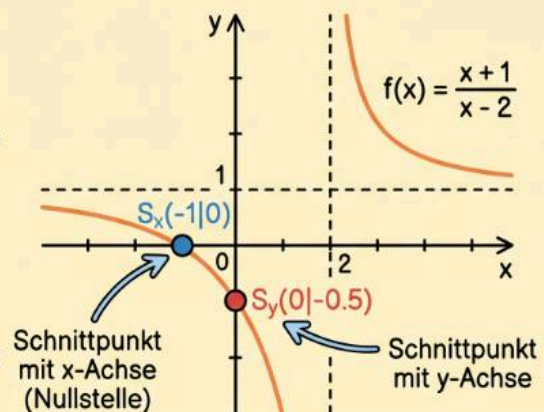
→ Schnittpunkt mit x-Achse ($f(x)=0$)

$$\text{Zähler} = 0 \Rightarrow x+1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

⇒ $S_x(-1|0)$ ← Nullstelle

⚠ Achtung: Nenner $\neq 0$! (Hier: $x \neq 2$)

Aus dem Graphen



Bedeutung: Wo der Graph die Achsen schneidet.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen aus Termen und Graphen bestimmen und ihre Bedeutung im Koordinatensystem erklären.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen

34ba4714-a0ff-4a48-b57f-d2481cbe0441

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben

be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e

S. 3

Graphen einfacher Hyperbeln mit Asymptoten zeichnen

bc6e4c14-d4f7-537e-8e83-9b5c0086e807

S. 4

Parameter einfacher Hyperbeln aus Graphen bestimmen

3f1a97d2-7de6-5799-81f2-39782c3e54d7

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Lineare Funktionen beschreiben af3d6bff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

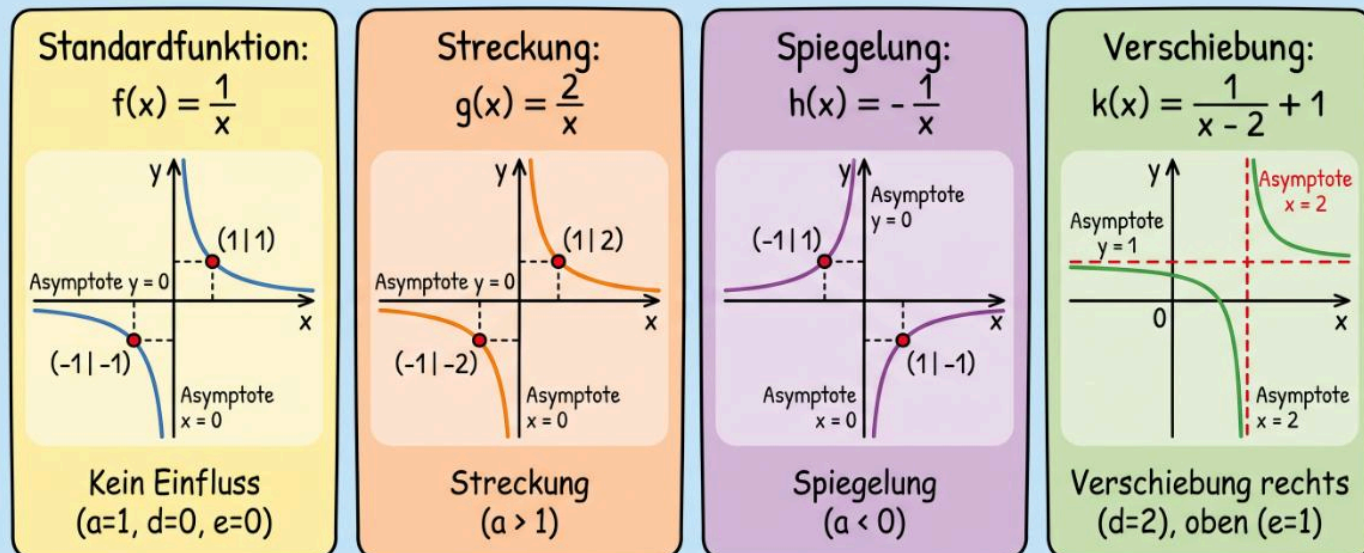
Aufgabe 3 (Jahrgangsstufe 8, 6 BE) 9accf4e2-f92d-5ff1-8d47-dfec33a8a707

Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben

Lernziel-ID be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben

Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen: $y = \frac{a}{(x-d)} + e$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Funktionen der Form $f(x) = a/(x-d) + e$ mit $a \neq 0$ beschreiben, wie die Parameter a, d und e den Graphen verschieben, strecken, stauchen oder spiegeln.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe9441	S. 1	Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 0c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43	S. 2
---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Graphen einfacher Hyperbeln mit Asymptoten zeichnen bc6e4c14-d4f7-537e-8e83-9b5c0086e807	S. 4	Parameter einfacher Hyperbeln aus Graphen bestimmen 3f1a97d2-7de6-5799-81f2-39782c3e54d7	S. 5	Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben fa72cf74-a31e-482e-90d7-422c118f4a5b	S. 6
--	------	--	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 9accf4e2-f92d-5ff1-8d47-dfec33a8a707

Graphen einfacher Hyperbeln mit Asymptoten zeichnen

Lernziel-ID bc6e4c14-d4f7-537e-8e83-9b5c0086e807

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben > Graphen, Asymptoten und Parameter einfacher Hyperbeln

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu Funktionen der Form $f(x) = a/(x - d) + e$ mit $a \neq 0$ die senkrechte und waage-rechte Asymptote bestimmen und einen zu den Parametern passenden Hyperbelgraphen zeichnen.

Geltung
BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Definitionsmenge einfacher gebrochen- rationaler Funktionen bestimmen 34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441	S. 1	Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen- rationaler Funktionen bestimmen 0c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43	S. 2	Parametereinfluss auf einfache gebrochen- rationale Graphen beschreiben be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e	S. 3
--	------	---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Parameter einfacher Hyperbeln aus Graphen bestimmen 3f1a97d2-7de6-5799-81f2-39782c3e54d7	S. 5	Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben fa72cf74-a31e-402e-90d7-422c118f4a5b	S. 6
--	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Bruchgleichungen lösen und als Schnittpunkte deuten](#) 797ee047-b8dd-45cf-880e-98571a56c690

Parameter einfacher Hyperbeln aus Graphen bestimmen

Lernziel-ID 3f1a97d2-7de6-5799-81f2-39782c3e54d7

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben > Graphen, Asymptoten und Parameter einfacher Hyperbeln

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einem gegebenen Graphen einer Funktion der Form $f(x) = a/(x - d) + e$ mit $a \neq 0$ die Parameter d und e aus den Asymptoten sowie a mithilfe eines weiteren Graphenpunkts bestimmen und den rekonstruierten Funktionsterm am Graphen prüfen.

Geltung
BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9
HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 34ba4714-a0ff-4a48-857f-02481cbe0441	S. 1	Achsenschnittpunkte einfacher gebrochen-rationaler Funktionen bestimmen 0c8b59cb-62c0-5cc7-afd0-7e6e89cbee43	S. 2	Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e	S. 3	Graphen einfacher Hyperbeln mit Asymptoten zeichnen bc6e4c14-d4f7-537e-8e83-9b5c0086e807	S. 4
---	------	--	------	---	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

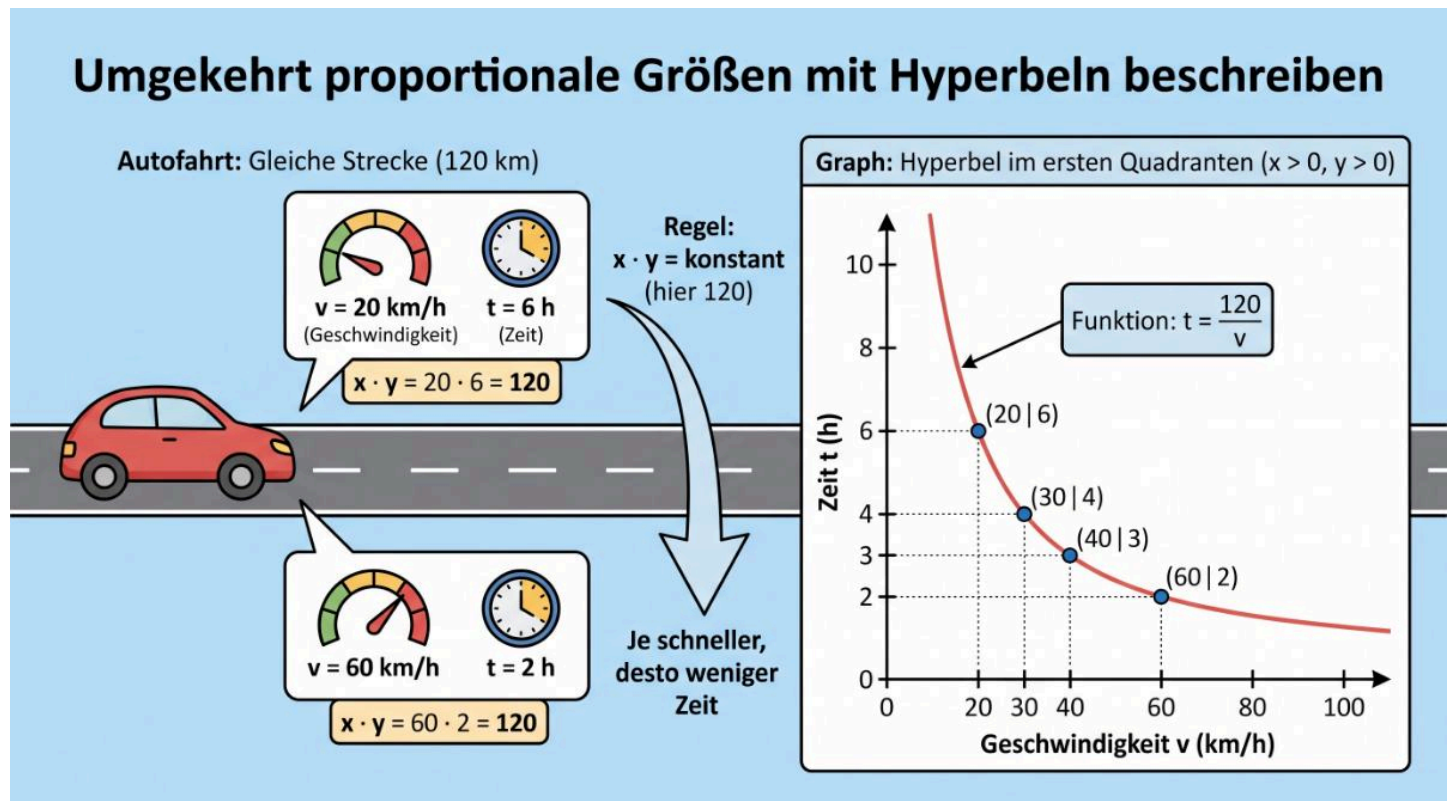
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alita](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Umgekehrt proportionale Größen mit Hyperbeln beschreiben

Lernziel-ID fa72cf74-a31e-402e-90d7-422c118f4a5b

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Gebrochen-rationale Funktionen in einfachen Fällen beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann umgekehrt proportionale Größen an einem konstanten Produkt erkennen, sie durch Funktionen der Form $y = k/x$ mit $k \neq 0$ beschreiben und den zugehörigen Hyperbelgraphen auch in naturwissenschaftlichen Kontexten deuten.

Geltung

BB, BE, HE, SH: Sek. I - G8; Sek. I - G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I - G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I - G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Definitionsmenge einfacher gebrochen-rationale Funktionen bestimmen S. 1
34ba4714-a0ff-4a48-857f-d2481cbe0441

Parametereinfluss auf einfache gebrochen-rationale Graphen beschreiben S. 3
be18cef8-ad5b-56d4-9ecf-9ba45bad211e

Graphen einfacher Hyperbeln mit Asymptoten zeichnen S. 4
bc6e4c14-d4f7-537e-8e83-9b5c0086e807

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dc-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

[Proportionale Zusammenhänge mit Quotientengleichheit prüfen](#) c1f59bcc-7848-4e49-b9de-0ec030cc6bca

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#) 9accf4e2-f92d-5ff1-8d47-dfec33a8a707